SRI: N07LO

The spectra are evaluated at $-k_*\eta_* = 1$, through relative amplitude order $p = 7$. The Hubble-flow parameters are denoted by ϵ_j and $M_{\rm Pl}$ is the reduced Planck mass. Coefficients are generated numerically from the normalized mode equations, using the iterative algebra. The convention for the spectral derivatives is

$$\alpha_n^A = \frac{d^{n+1}\ln P_A}{d(\ln k)^{n+1}}, \qquad \alpha_0^s = n_s - 1, \qquad \alpha_0^t = n_t, \qquad r = P_t/P_s.$$

1 Spectra

1.1 Scalar spectrum

$$P_s(k_*) = \frac{H_*^2}{8\pi^2 M_{\rm Pl}^2 \epsilon_{1*}} \left[\sum_{d=0}^{7} F_{s,d} + O(\mathrm{SR}^8)\right].$$

Relative order 0.

$$F_{s,0} = 1.0$$

Relative order 1.

$$F_{s,1} = 0.72963715453852\epsilon_2 - 0.54072569092296\epsilon_1$$

Relative order 2.

$$\begin{aligned} F_{s,2} = {} & 1.5402686460338\epsilon_1^2 + 0.49988573877771\epsilon_2^2 \\ & + 1.0192767657904\epsilon_1\epsilon_2 + 0.14504832807052\epsilon_2\epsilon_3 \end{aligned}$$

Relative order 3.

$$\begin{aligned} F_{s,3} = {} & 0.20072294544592\epsilon_2^3 + 1.6057835635673\epsilon_1^3 \\ & + 4.2977813647689\epsilon_1^2\epsilon_2 + 1.959600275274\epsilon_1\epsilon_2^2 \\ & + 0.030669313835717\epsilon_2\epsilon_3^2 - 0.23520055946694\epsilon_2^2\epsilon_3 \\ & + 0.030669313835717\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 - 0.65969152604436\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3 \end{aligned}$$

Relative order 4.

$$\begin{aligned} F_{s,4} = {} & 0.083467005785127\epsilon_2^4 + 2.9412556561294\epsilon_1^4 \\ & + 0.055787239966231\epsilon_2\epsilon_3^3 + 8.1576664436908\epsilon_1^2\epsilon_2^2 \\ & + 9.1655563981061\epsilon_1^3\epsilon_2 + 2.2830486720555\epsilon_1\epsilon_2^3 \\ & - 0.20996470057763\epsilon_2^3\epsilon_3 - 0.058660421836305\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\ & + 0.055787239966231\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 + 0.16736171989869\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\ & + 0.38664546255166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3 - 0.016062214045699\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\ & - 0.079171041433698\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2 - 0.91389525644738\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3 \\ & + 0.055787239966231\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\ & - 0.079171041433698\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \end{aligned}$$

Relative order 5.

$$\begin{aligned} F_{s,5} = {} & 5.0146640695735\epsilon_1^5 + 0.023060510027566\epsilon_2^5 \\ & + 27.144156780677\epsilon_1^3\epsilon_2^2 + 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3^4 \\ & + 18.923628528471\epsilon_1^4\epsilon_2 + 2.4064328576811\epsilon_1\epsilon_2^4 \\ & + 0.15472627942479\epsilon_2^3\epsilon_3^2 + 14.228251540965\epsilon_1^2\epsilon_2^3 \\ & - 0.13890612714825\epsilon_2^4\epsilon_3 - 0.10759865658691\epsilon_2^2\epsilon_3^3 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ 2.0842227586428\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2 + 0.59532818615497\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&+ 0.079924208372801\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3 + 2.9656408144517\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3 \\
&+ 0.12657771167922\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 + 0.06391567355745\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 + 0.78872771949954\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3 \\
&+ 3.8758981992336\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3 + 0.0049502975692885\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.10849518143933\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 - 0.097698061448331\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 2.0842227586428\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.079924208372801\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.072330120959556\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.1742909471328\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.0049502975692885\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.054247590719667\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.2397726251184\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.079924208372801\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6
\end{aligned}
$$

Relative order 6.

$$
\begin{aligned}
F_{s,6} = {} & 8.3167926130457\epsilon_1^6 + 0.0076684970179054\epsilon_2^6 \\
&+ 37.072173733221\epsilon_1^5\epsilon_2 + 72.521097458045\epsilon_1^3\epsilon_2^3 \\
&+ 0.097604164250968\epsilon_2^4\epsilon_3^2 + 26.371954409687\epsilon_1^2\epsilon_2^4 \\
&+ 75.454092624244\epsilon_1^4\epsilon_2^2 + 2.4764082020822\epsilon_1\epsilon_2^5 \\
&+ 0.1036516324715\epsilon_2^3\epsilon_3^3 + 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3^5 \\
&- 0.065946975163844\epsilon_2^5\epsilon_3 - 0.15390619513867\epsilon_2^2\epsilon_3^4 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4 + 5.3721189690976\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3 \\
&+ 0.10323841911612\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 + 0.029930407425899\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 2.1503772818914\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3 + 0.095195191276171\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3 \\
&+ 18.232367303381\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2 + 0.15485762867417\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&+ 5.6575079379471\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2 + 0.25809604779029\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&+ 10.057811129131\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3 + 40.749413397007\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
&+ 9.5864240626752\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2 + 0.020302689804444\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 + 0.10071828009788\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 27.47321752324\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3 - 0.014245226035509\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 0.44525600202513\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 - 0.23937755135172\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.051619209558058\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.10323841911612\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.029123734641807\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 2.1503772818914\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.033977690415441\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 1.1312985085359\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 6.4511318456741\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.25809604779029\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.072266893381281\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 5.1348555860916\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.061943051469669\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 2.357792208348\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 9.5864240626752\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.020302689804444\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 15.388135466879\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&- 0.014245226035509\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.13744361174779\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.042735678106526\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.019415823094538\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.051619209558058\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.014561867320903\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 2.1503772818914\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.1312985085359\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.030971525734835\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.041295367646446\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.014245226035509\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7
\end{aligned}
$$

Relative order 7.

$$
\begin{aligned}
F_{s,7} = {} & 13.526125616593\epsilon_1^7 + 0.0014664103195426\epsilon_2^7 \\
&+ 2.5096614288275\epsilon_1\epsilon_2^6 + 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3^6 \\
&+ 186.75333547383\epsilon_1^5\epsilon_2^2 + 0.26561094185838\epsilon_2^3\epsilon_3^4 \\
&+ 69.38765499797\epsilon_1^6\epsilon_2 + 290.16003078229\epsilon_1^4\epsilon_2^3 \\
&+ 0.096983835686133\epsilon_2^5\epsilon_3^2 + 199.44762948292\epsilon_1^3\epsilon_2^4 \\
&+ 50.72372579961\epsilon_1^2\epsilon_2^5 - 0.18410013801603\epsilon_2^4\epsilon_3^3 \\
&- 0.14830729060221\epsilon_2^2\epsilon_3^5 - 0.022326147299664\epsilon_2^6\epsilon_3 \\
&+ 0.022929180386918\epsilon_2^5\epsilon_3\epsilon_4 + 0.16341063684155\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^4 \\
&+ 119.05428984673\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3 + 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^4 \\
&+ 8.9371990993361\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^3 + 107.34250066966\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
&+ 277.04633249187\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3 + 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^5 \\
&+ 0.34263520628067\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4^2 + 24.362837709561\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^2 \\
&+ 0.0079551086975774\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^3 + 140.08541984115\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&+ 0.15407607564695\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4^2 + 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3^5\epsilon_4 \\
&+ 177.54965927054\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3 + 11.105455479455\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^3 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^5 + 12.621304893232\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3 \\
&+ 27.16968113359\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3 + 0.45404906696095\epsilon_2^3\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 29.913068001236\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^2 + 0.47441797792708\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 31.795851322583\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^3 - 0.82415558213343\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^4 - 0.0090559265475073\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&- 0.14585872274498\epsilon_2^4\epsilon_3^2\epsilon_4 - 0.7157309250963\epsilon_2^2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&- 0.2033433622445\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 - 0.1086441269531\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^4 \\
&+ 66.630858027429\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.5324023974515\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 71.191360271899\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.23072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&+ 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.99521541096016\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.082092701641087\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 100.561678101\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.13178277164641\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5^2 \\
&+ 0.55348764091493\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.005271310865856 4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^4 \\
&+ 0.34608765831366\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&+ 5.715566677634\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 11.666518714949\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 0.052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4\epsilon_5 \\
&+ 0.10542621731713\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 13.908508560944\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 0.007955108697577 4\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 33.316366438364\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 17.417503352423\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.5768127638561\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^3 \\
&+ 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 11.105455479455\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 22.420260581864\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.35317782801238\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 2.8866535217196\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 5.8626483388079\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&+ 0.023865326092732\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 13.610938500774\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 29.913068001236\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&- 0.069113177292634\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.023586887846698\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&- 0.34156971682977\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.0090559265475073\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&- 0.33205993463341\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.027518035821148\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 0.11536255277122\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.23072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 7.7776791432993\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.99521541096016\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.13178277164641\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^3 \\
&+ 5.715566677634\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 5.8332593574745\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 2.9856462328805\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.094883595585416\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 3.1039417756258\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.026356554329282\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.007955108697577 4\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 17.417503352423\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.13843506332546\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 0.5768127638561\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.036899176060995\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^2 \\
&+ 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.16150757387971\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 11.105455479455\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 0.2055811237684\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.069113177292634\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.011793443923349\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.015724591897799\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.11536255277122\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.99521541096016\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&+ 0.021085243463426\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.026356554329282\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.015813932597569\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.069217531662732\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.092290042216975\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.005271310865864\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7
\end{aligned}
$$

1.2 Tensor spectrum

$$
P_t(k_*) = \frac{2H_*^2}{\pi^2 M_{\rm Pl}^2}\left[\sum_{d=0}^{7} F_{t,d} + O(\mathrm{SR}^8)\right].
$$

Relative order 0.

$$
F_{t,0} = 1.0
$$

Relative order 1.

$$
F_{t,1} = -0.54072569092296\epsilon_1
$$

Relative order 2.

$$
F_{t,2} = 1.5402686460338\epsilon_1^2 - 0.25062903478191\epsilon_1\epsilon_2
$$

Relative order 3.

$$
\begin{aligned}
F_{t,3} = {} & 1.6057835635673\epsilon_1^3 + 1.8891060194179\epsilon_1^2\epsilon_2 \\
& - 0.18929040711048\epsilon_1\epsilon_2^2 - 0.18929040711048\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3
\end{aligned}
$$

Relative order 4.

$$
\begin{aligned}
F_{t,4} = {} & 2.9412556561294\epsilon_1^4 + 4.0859368676311\epsilon_1^3\epsilon_2 \\
& + 1.8087367742501\epsilon_1^2\epsilon_2^2 - 0.077715927178017\epsilon_1\epsilon_2^3 \\
& + 1.696905383796\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3 - 0.077715927178017\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2 \\
& - 0.23314778153405\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3 - 0.077715927178017\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4
\end{aligned}
$$

Relative order 5.

$$
\begin{aligned}
F_{t,5} = {} & 5.0146640695735\epsilon_1^5 + 10.182162879741\epsilon_1^3\epsilon_2^2 \\
& + 1.9912795134148\epsilon_1^2\epsilon_2^3 + 9.3282240106668\epsilon_1^4\epsilon_2 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2^4 + 5.715558726935\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
& + 6.2270085551926\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3 + 1.8621396067601\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3 - 0.29085606688767\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
& - 0.24930520018943\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3 + 1.8621396067601\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
& - 0.16620346679296\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
& - 0.12465260009472\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5
\end{aligned}
$$

Relative order 6.

$$
\begin{aligned}
F_{t,6} = {} & 8.3167926130457\epsilon_1^6 + 35.569920863237\epsilon_1^4\epsilon_2^2 \\
& + 25.766288824979\epsilon_1^3\epsilon_2^3 + 1.9852568085143\epsilon_1^2\epsilon_2^4 \\
& + 19.643791998445\epsilon_1^5\epsilon_2 - 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2^5 \\
& + 1.8721030173592\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3 + 17.436687309176\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 42.955365634287\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3 + 11.663061184146\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3 \\
&+ 8.6456966910171\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2 + 13.217874912669\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&- 0.31354774312524\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3 - 0.52257957187539\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
&- 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4 - 0.20903182875016\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3 \\
&+ 1.8721030173592\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 5.6163090520775\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 7.692547567117\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 8.6456966910171\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&- 0.14632228012511\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&- 0.12541909725009\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&- 0.52257957187539\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&- 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 0.10451591437508\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&- 0.20903182875016\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 1.8721030173592\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.062709548625047\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.083612731500063\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.10451591437508\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6
\end{aligned}
$$

Relative order 7.

$$
\begin{aligned}
F_{t,7} = {} & 13.526125616593\epsilon_1^7 + 100.70801814255\epsilon_1^5\epsilon_2^2 \\
&+ 1.9806997872497\epsilon_1^2\epsilon_2^5 + 142.68493110568\epsilon_1^4\epsilon_2^3 \\
&+ 38.679800565985\epsilon_1^6\epsilon_2 + 58.446173176621\epsilon_1^3\epsilon_2^4 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2^6 + 10.570507324267\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^3 \\
&+ 28.833623477559\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^3 + 176.51199110043\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
&+ 184.80744293643\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3 + 48.928533240646\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
&+ 27.152280310568\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^2 + 119.8935936939\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&+ 19.915427387063\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3 + 42.602054688957\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3 \\
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^4 - 0.32117739544239\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^4 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3 - 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^5 \\
&- 0.67343647431469\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^2 - 0.93245050289726\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^3 \\
&+ 10.570507324267\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 11.508395867275\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 48.49851562714\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 31.711521972802\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 13.426461845155\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 27.152280310568\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 69.890720011514\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 9.8324460747906\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 19.969642144346\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&- 1.0464166754736\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&- 1.0878589200468\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&- 0.6941575966013\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 0.25901402858257\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&- 0.10360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&- 0.20721122286606\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 10.570507324267\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 5.7541979336377\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 9.8324460747906\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 7.672263911517\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.07252392800312\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.18649010057945\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.25901402858257\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.40406188458881\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.051802805716515\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.10360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.041442244573212\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.031081683429909\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.051802805716515\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7
\end{aligned}
$$

2 Consistency relations

2.1 $n = 0$

For $p = 7$, the absolute cutoff is $W = 8$:

$$\alpha_0^t = \sum_{d=1}^{8} R_{0,d} + O(\mathrm{SR}^9).$$

Absolute order 1.

$$R_{0,1} = -0.125r$$

Absolute order 2.

$$R_{0,2} = 0.0078125r^2 + 0.125\alpha_0^s r$$

Absolute order 3.

$$\begin{aligned} R_{0,3} = &-0.0030712246746565r^3 + 0.125\alpha_1^s r \\ &- 0.10280837917801\left(\alpha_0^s\right)^2 r - 0.041327094794504\alpha_0^s r^2 \end{aligned}$$

Absolute order 4.

$$\begin{aligned} R_{0,4} = &\, 0.0014926374043055r^4 + 0.125\alpha_2^s r \\ &+ 0.065244100954277\left(\alpha_0^s\right)^3 r + 0.024554893470954\alpha_0^s r^3 \\ &+ 0.10320649151137\left(\alpha_0^s\right)^2 r^2 - 0.060109233906372\alpha_1^s r^2 \\ &- 0.23087387125098\alpha_0^s\alpha_1^s r \end{aligned}$$

Absolute order 5.

$$\begin{aligned} R_{0,5} = &-0.00093280100983415r^5 + 0.125\alpha_3^s r \\ &+ 0.04315951309091\alpha_1^s r^3 - 0.038536574146577\left(\alpha_0^s\right)^4 r \\ &- 0.018206214478227\alpha_0^s r^4 - 0.077020534433109\alpha_2^s r^2 \\ &- 0.14103704832205\left(\alpha_1^s\right)^2 r - 0.18695785481671\left(\alpha_0^s\right)^3 r^2 \\ &- 0.10777687087114\left(\alpha_0^s\right)^2 r^3 + 0.33322659757276\alpha_0^s\alpha_1^s r^2 \\ &+ 0.25691700713838\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_1^s r - 0.24116427546487\alpha_0^s\alpha_2^s r \end{aligned}$$

Absolute order 6.

$$\begin{aligned} R_{0,6} = &\, 0.00070298503785145r^6 + 0.125\alpha_4^s r \\ &+ 0.020902477635746\left(\alpha_0^s\right)^5 r + 0.015994052232973\alpha_0^s r^5 \\ &+ 0.065362321729807\alpha_2^s r^3 + 0.28417656846613\left(\alpha_0^s\right)^4 r^2 \\ &+ 0.30605471800346\left(\alpha_1^s\right)^2 r^2 + 0.34969699644176\left(\alpha_0^s\right)^3 r^3 \\ &+ 0.12218812205202\left(\alpha_0^s\right)^2 r^4 - 0.093222530607224\alpha_3^s r^2 \\ &- 0.037217907105313\alpha_1^s r^4 + 0.4688109212146\alpha_0^s\alpha_2^s r^2 \\ &+ 0.37293859690816\alpha_0^s\left(\alpha_1^s\right)^2 r + 0.29046664127673\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_2^s r \\ &- 0.22801627965519\left(\alpha_0^s\right)^3\alpha_1^s r - 1.015918735308\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_1^s r^2 \\ &- 0.31399132156735\alpha_1^s\alpha_2^s r - 0.42145582743858\alpha_0^s\alpha_1^s r^3 \\ &- 0.24578024485779\alpha_0^s\alpha_3^s r \end{aligned}$$

Absolute order 7.

$$\begin{aligned} R_{0,7} = &-0.00061515419372413r^7 + 0.125\alpha_5^s r \\ &+ 0.03707739098979\alpha_1^s r^5 + 0.19980707266399\left(\alpha_1^s\right)^3 r \\ &+ 0.091144689305009\alpha_3^s r^3 - 0.016058051152622\alpha_0^s r^6 \\ &- 0.011049369381434\left(\alpha_0^s\right)^6 r - 0.18310571021651\left(\alpha_2^s\right)^2 r \\ &- 0.94736847967917\left(\alpha_0^s\right)^4 r^3 - 0.064533532306596\alpha_2^s r^4 \\ &- 0.60450331655168\left(\alpha_0^s\right)^3 r^4 - 0.15064645355686\left(\alpha_0^s\right)^2 r^5 \\ &- 0.38746735293638\left(\alpha_0^s\right)^5 r^2 - 0.10911851595073\alpha_4^s r^2 \\ &- 0.46539756860253\left(\alpha_1^s\right)^2 r^3 + 0.55277396843725\alpha_0^s\alpha_1^s r^4 \\ &+ 2.2882998446743\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_1^s r^3 + 0.61514830647938\alpha_0^s\alpha_3^s r^2 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.17617169912302 \left(\alpha_0^s\right)^4 \alpha_1^s r + 0.97696202212274 \alpha_1^s \alpha_2^s r^2 \\
&+ 2.3093282152193 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_1^s r^2 + 0.30878621388554 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_3^s r \\
&- 1.5812089463636 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_2^s r^2 \\
&- 0.56258489487217 \left(\alpha_0^s\right)^2 \left(\alpha_1^s\right)^2 r - 0.33131930046622 \alpha_1^s \alpha_3^s r \\
&- 0.24794812760585 \alpha_0^s \alpha_4^s r - 2.0996792408229 \alpha_0^s \left(\alpha_1^s\right)^2 r^2 \\
&- 0.28144573547165 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_2^s r - 0.7030684429864 \alpha_0^s \alpha_2^s r^3 \\
&+ 0.90387358971276 \alpha_0^s \alpha_1^s \alpha_2^s r
\end{aligned}
$$

Absolute order 8.

$$
\begin{aligned}
R_{0,8} = {} & 0.00061140660566969 r^8 + 0.125 \alpha_6^s r \\
&+ 1.0447967616865 \left(\alpha_0^s\right)^3 r^5 + 2.2928865600198 \left(\alpha_0^s\right)^5 r^3 \\
&+ 0.018067720038389 \alpha_0^s r^7 + 2.4918512707835 \left(\alpha_0^s\right)^4 r^4 \\
&+ 0.49267437033496 \left(\alpha_0^s\right)^6 r^2 + 0.072314017264823 \alpha_2^s r^5 \\
&+ 0.70247462467147 \left(\alpha_1^s\right)^2 r^4 + 0.0056650541491964 \left(\alpha_0^s\right)^7 r \\
&+ 0.20146749405845 \left(\alpha_0^s\right)^2 r^6 + 0.88925775895482 \left(\alpha_2^s\right)^2 r^2 \\
&+ 0.12067047718437 \alpha_4^s r^3 - 1.6690815935664 \left(\alpha_1^s\right)^3 r^2 \\
&- 0.12487397340982 \alpha_5^s r^2 - 0.041647970158248 \alpha_1^s r^6 \\
&- 0.10160512010316 \alpha_3^s r^4 + 0.58304100923735 \alpha_0^s \left(\alpha_2^s\right)^2 r \\
&+ 5.665589363247 \alpha_0^s \left(\alpha_1^s\right)^2 r^3 \\
&+ 8.0528637643823 \left(\alpha_0^s\right)^2 \left(\alpha_1^s\right)^2 r^2 + 0.77461528261071 \alpha_0^s \alpha_4^s r^2 \\
&+ 1.0549993620509 \alpha_0^s \alpha_2^s r^4 + 4.2294720827157 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_2^s r^3 \\
&+ 0.31878765728327 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_4^s r \\
&+ 0.65768969098089 \left(\alpha_0^s\right)^3 \left(\alpha_1^s\right)^2 r + 1.4441965956328 \alpha_1^s \alpha_3^s r^2 \\
&+ 0.7921659467659 \left(\alpha_1^s\right)^2 \alpha_2^s r + 0.23857889803321 \left(\alpha_0^s\right)^4 \alpha_2^s r \\
&+ 3.9928539899132 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_2^s r^2 - 0.69091598524513 \alpha_0^s \left(\alpha_1^s\right)^3 r \\
&- 4.5604577017774 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_1^s r^4 - 4.4097637958518 \left(\alpha_0^s\right)^4 \alpha_1^s r^2 \\
&- 2.2742026182736 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_3^s r^2 - 0.40024060130122 \alpha_2^s \alpha_3^s r \\
&- 0.12510598545753 \left(\alpha_0^s\right)^5 \alpha_1^s r - 1.0720917571744 \alpha_0^s \alpha_3^s r^3 \\
&- 9.2516757968649 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_1^s r^3 - 0.31693193066182 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_3^s r \\
&- 0.34112392763691 \alpha_1^s \alpha_4^s r - 0.77125072805494 \alpha_0^s \alpha_1^s r^5 \\
&- 1.7535198370235 \alpha_1^s \alpha_2^s r^3 - 0.24899178727859 \alpha_0^s \alpha_5^s r \\
&+ 1.0096160053861 \alpha_0^s \alpha_1^s \alpha_3^s r - 7.4667123928265 \alpha_0^s \alpha_1^s \alpha_2^s r^2 \\
&- 1.5076452583131 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_1^s \alpha_2^s r
\end{aligned}
$$